T_3

$$p(x) = \begin{cases} e^{-\frac{x}{\theta}}/\theta, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad \theta > 0$$

$n = 3 \qquad \tilde{\theta}_1 = \overline{X} \quad , \quad \tilde{\theta}_3 = X_{(2)}$

a) $\tilde{\theta}_1$:

$$M\xi = \int_{-\infty}^{a} x \, dF(x,\theta) = \int_{0}^{+\infty} x \frac{1}{\theta} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta}\left(\left(-x\theta \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Big|_0^{\infty} + \right.$$

$$\left. + \theta \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx\right) = \frac{1}{\theta}\left(0 + \theta^2 \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} d\frac{x}{\theta}\right) = \theta$$

$$M\tilde{\Theta}_1 = M\bar{X} = M\frac{X_1+X_2+X_3}{3} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} MX_i = \frac{1}{3}\cdot 3\cdot M\xi = M\xi = \Theta$$

$\Rightarrow$ несмещенная

$\tilde{\Theta}_3$:

Плотность распред. k-й порядковой статистики

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} F(x)^{k-1}(1-F(x))^{n-k}\cdot f(x)$$ плотность распред.

$$f_{X_{(2)}}(x) = \frac{3!}{(2-1)!\,(3-2)!} F(x)^1 (1-F(x))^1 f(x) = 6F(x)(1-F(x))f(x)$$

$$f(x) = \frac{1}{\Theta}e^{-\frac{x}{\Theta}}$$

$$F(x) = P(X\le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \int_0^x \frac{1}{\Theta}e^{-\frac{t}{\Theta}}dt = \left(-e^{-\frac{t}{\Theta}}\right)\Big|_0^x =$$

$$= -e^{-\frac{x}{\Theta}} + 1 = 1 - e^{-\frac{x}{\Theta}}$$

$$f_{X_{(2)}}(x) = 6\left(1-e^{-\frac{x}{\Theta}}\right)e^{-\frac{x}{\Theta}}\cdot\frac{1}{\Theta}e^{-\frac{x}{\Theta}} = \frac{6}{\Theta}\left(1-e^{-\frac{x}{\Theta}}\right)e^{-\frac{2x}{\Theta}}$$

$$M\tilde{\Theta}_3 = MX_{(2)} = \int_0^\infty x\cdot\frac{6}{\Theta}\left(1-e^{-\frac{x}{\Theta}}\right)e^{-\frac{2x}{\Theta}}dx = \left\{\begin{array}{l} y = \frac{x}{\Theta} \\ x = \Theta y \\ dx = \Theta dy \end{array}\right\} =$$

$$= \Theta\int_0^\infty y\cdot 6\left(1-e^{-y}\right)e^{-2y}dy = 6\Theta\int_0^\infty y\left(e^{-2y} - e^{-3y}\right)dy =$$

$$= 6\Theta\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right) = \frac{5}{6}\Theta$$ — смещенная. $\Rightarrow$ $\underline{\tilde{\Theta}_3^* = \frac{6}{5}X_{(2)}}$ — <u>несмещенная</u>

$$\int_0^\infty y e^{-2y}dy = -\frac{1}{2}\int_0^\infty y\,de^{-2y} = -\frac{1}{2}\left(y\cdot e^{-2y}\right)\Big|_0^\infty + \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-2y}dy = 0 - \frac{1}{4}\int_0^\infty de^{-2y} =$$

$$= \frac{1}{4};\quad \int_0^\infty y e^{-3y}dy = -\frac{1}{3}\int_0^\infty y\,de^{-3y} = \frac{1}{9}$$

(1) $\mathcal{D}\tilde{\theta}_1 = \mathcal{D}\bar{x} = \mathcal{D}\frac{\sum x_i}{n} = \frac{1}{n^2}\mathcal{D}\sum x_i = \frac{1}{n^2}\sum \mathcal{D}x_i = \frac{1}{n^2}\cdot n\mathcal{D}\xi = \frac{\theta^2}{n}$

$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{0} x^2 dF(x,\theta) = \int_0^{+\infty} x^2\cdot\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx = -\int_0^{+\infty} x^2\, de^{-\frac{x}{\theta}} =$

$= \left(-x^2\cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}}2x\,dx = -\int_0^{+\infty} 2x\theta\, de^{-\frac{x}{\theta}} = \left(2x\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Big|_0^{+\infty} +$

$+2\theta\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}}dx = -2\theta^2\int_0^{+\infty} de^{-\frac{x}{\theta}} = -2\theta^2\left(e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\Big|_0^{+\infty} = 2\theta^2$

$\mathcal{D}\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$

$\mathcal{D}\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3}$

$MX_{(1)}^2 = \int_0^{\infty} x^2\cdot\frac{6}{\theta}(1-e^{-\frac{x}{\theta}})e^{-\frac{2x}{\theta}}dx = \left\{\begin{array}{l} y = \frac{x}{\theta} \\ x = y\theta \\ dx = \theta dy \end{array}\right\} =$

$= \int_0^{\infty}(\theta y)^2\frac{6}{\theta}(1-e^{-y})e^{-2y}\cdot\theta\, dy = 6\theta^2\int_0^{\infty} y^2(e^{-2y} - e^{-3y})dy =$

$= 6\theta^2\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{27}\right) = \frac{19}{18}\theta^2$ $\quad \mathcal{D}\tilde{\theta}_3 = M\tilde{\theta}_3^2 - (M\tilde{\theta}_3)^2 = \frac{19}{18}\theta^2 - \left(\frac{5}{6}\theta\right)^2 = \frac{13\theta^2}{36}$

$\mathcal{D}\tilde{\theta}_3' = \left(\frac{6}{5}\right)^2\mathcal{D}\tilde{\theta}_3 = \frac{36}{25}\cdot\frac{13}{36}\theta^2 = \frac{13}{25}\theta^2$

$\mathcal{D}\tilde{\theta}_1 < \mathcal{D}\tilde{\theta}_3' \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ более эффективная, чем $\tilde{\theta}_3'$

(2) Проверка условий Крамера-Рао — регулярность модели: $f(x,\theta) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}$, $x \geq 0$, $\theta > 0$

а) непрерыв. дифф. по θ

$\frac{\partial f}{\partial\theta} = \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta^2}(x-\theta)$

б) $\int_0^{\infty}\frac{\partial f}{\partial\theta}dx = 0$

$\int_0^{\infty}\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta^2}(x-\theta)dx = \frac{1}{\theta^2}\left(\int_0^{\infty} xe^{-\frac{x}{\theta}}dx - \theta\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{\theta}}dx\right) = \frac{1}{\theta^2}(\theta^2 - \theta\cdot\theta) = 0$

в) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial\ln f}{\partial\theta}\right)^2\right] = M\left[\left(\frac{\partial\left(\ln\frac{1}{\theta} + \left(-\frac{x}{\theta}\right)\right)}{\partial\theta}\right)^2\right] = M\left[\left(-\left(-\frac{1}{\theta^2}\right) + \frac{x}{\theta^2}\right)^2\right] =$

$= M\left[\frac{1}{\theta^4}(x-\theta)^2\right] = \frac{1}{\theta^4}M\left[x^2 - 2\theta x + \theta^2\right] = \frac{1}{\theta^4}\int_0^{\infty}\frac{1}{\theta}\cdot e^{-\frac{x}{\theta}}(x^2 - 2\theta x + \theta^2)dx =$

$= \frac{1}{\theta^4}\left(\frac{1}{\theta}\cdot(2\theta^3) - 2\cdot(\theta^2) + \theta^2(\theta)\right) = \theta^2\cdot\frac{1}{\theta^4} = \frac{1}{\theta^2}$

непрерыв. при $\theta > 0$ и $I(\theta) > 0$

— регулярность оценки (дост. условие)

а) регулярность модели ⊕

б) несмещенность оценок ⊕

в) $\mathcal{D}\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3}$; $\mathcal{D}\tilde{\theta}_3' = \frac{13}{25}\theta^2$ оценки, на любом компакте $\exists \in (0,+\infty)$

Нер-во Крамера-Рао

$\mathcal{D}\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} \overset{?}{\underset{\geq}{=}} \frac{1}{n\cdot I(\theta)} = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - явл. эффективн. по Крамера-Рао

$\mathcal{D}\tilde{\theta}_3' = \frac{13}{25}\theta^2 > \frac{1}{n\cdot I(\theta)} = \frac{\theta^2}{3}$ - не явл. эффективн.

Т4

а) $P(\xi=0)=p$, $P(\xi=2)=p$

$1-p\cdot 2$ – вер-ть равномер. распред. на $(-1,1)$ кроме 0

плотность $\frac{1-2p}{2}$ на $(-1,0)\cup(0,1)$

метод моментов:

$$M\xi = \int_{-1}^{0} x\,\frac{1-2p}{2}\,dx + \int_{0}^{1} x\cdot\frac{1-2p}{2}\,dx + 0\cdot p + 2\cdot p =$$

$$= 0+0+0+2p = 2p$$

$$M\xi = \bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$2p = \bar{X} \Rightarrow p_{мм} = \frac{\bar{X}}{2}$$

метод максимального правдоподобия

n_0 – число наблюд., равных 0

n_2 – число наблюд., равных 0.

$n_{осн} = n - n_0 - n_2$ – число наблюд. из $(-1,1)$ (плотность $= \frac{1-2p}{2}$)

$$L = p^{n_0}\cdot p^{n_2}\cdot\left(\frac{1-2p}{2}\right)^{n_{осн}} = p^{m}\cdot\left(\frac{1-2p}{2}\right)^{n-m}$$

$m = n_0 + n_2$ – число ненулев. наблюдений

$$\ln L = m\ln p + (n-m)\ln(1-2p) - (n-m)\ln 2$$

$$\frac{d\ln L}{dp} = \frac{m}{p} - \frac{2(n-m)}{1-2p} = 0$$

$$m(1-2p) = 2(n-m)p \Rightarrow m = 2np$$

$$p_{мп} = \frac{m}{2n}$$

б) $$M\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} MX_i = M\xi = 2p$$

1 способ:

$$M\,p_{мм} = M\frac{\bar{X}}{2} = \frac{M\bar{X}}{2} = \frac{2p}{2} = p \Rightarrow \text{несмещенная оценка}$$

По ЗБЧ Хинчина: ξ_n независ., одинаковое распределение, $\exists\, M\xi_n < \infty$

$$\Rightarrow \bar{X} \xrightarrow{P} M\xi_n = 2p \quad \text{при } n\to\infty$$

$$p_{мм} = \frac{\bar{X}}{2} \xrightarrow{P} \frac{2p}{2} = p \Rightarrow \text{сост-оятельная}$$

2 способ:

$$M\xi^2 = 0^2\cdot p + 2^2\cdot p + \int_{-1}^{0} x^2\,\frac{1-2p}{2}\,dx + \int_{0}^{1} x^2\,\frac{1-2p}{2}\,dx = 4p +$$

$$+ \frac{1-2p}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{10p+1}{3}$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{10p+1}{3} - (2p)^2 = \frac{10p+1-12p^2}{3}$$

$$D\bar{X} = \frac{D\xi}{n} = \frac{10p+1-12p^2}{3n}$$

$$D\,p_{мм} = D\left(\frac{\bar{X}}{2}\right) = \frac{1}{4}D\bar{X} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \text{состоятельная}$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & X_i \in \{0,2\} \\ 0, & X_i \notin \{0,2\} \end{cases}$$

$$P(Y_i=1) = P(X_i=0) + P(X_i=2) = p+p = 2p$$

$$m = \sum_{i=1}^{n} Y_i, \quad m \sim Bi(n, 2p)$$

$$M(m) = n\cdot 2p = 2np$$

$$M\,p_{мп} = M\left(\frac{m}{2n}\right) = \frac{2np}{2n} = p \Rightarrow \text{несмещенная}$$

По ЗБЧ Хинчина: ξ_n независ., одинаково распределены $\exists M\xi_n < \infty$

$\Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \xrightarrow{P} M\xi = 2p$

$p_{MM} = \frac{1}{2}\cdot\frac{m}{n} \longrightarrow \frac{1}{2}\cdot 2p = p \Rightarrow$ состоятельная

(В) Проверка условий Крамера – Рао

– регулярность модели

$$f(k,p) = \begin{cases} p, & k=0 \text{ или } k=2 \\ \frac{1-2p}{2}, & k\in(-1,1)\cup(0,1) \\ 0, & \text{ост.} \end{cases}$$

а) Непрерыв. дифф. по p

$k=0$ или $x=2$: $f(x,p) = p$ $\frac{\partial f}{\partial p} = 1$

$x\in(-1,0)\cup(0,1)$: $\frac{\partial f}{\partial p} = -1$

б) $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f}{\partial p}dx = 0$

$\int_{-1}^{0}(-1)dx + \int_{0}^{1}(-1)dx + \sum_{k\in\{0,2\}}\frac{\partial f}{\partial p} = -1-1+1+1 = 0$

в) $I(p) = M\left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial p}\right)^2\right] = \sum_{x\in\{0,2\}}\left(\frac{1}{p}\right)^2\cdot P(Y=x) + \int_{-1}^{0}\left(\frac{-2}{1-2p}\right)^2 f(x,p)dx$ (+)

$\ln f = \ln p$; $\frac{\partial \ln f}{\partial p} = \frac{1}{p}$

$\ln f = \ln(1-2p) - \ln 2$; $\frac{\partial \ln f}{\partial p} = -\frac{2}{1-2p}$

(+) $\int_{0}^{1}\left(\frac{-2}{1-2p}\right)^2 f(x,p)dx = \frac{1}{p^2}\cdot 2p + \frac{2}{1-2p} + \frac{2}{1-2p} =$

$= \frac{2}{p(1-2p)}$ непрерыв. при $p\in(0,0.5)$; $I(p)>0$

– регулярность оценки

а) регулярность модели (+)

б) несмещенность оценок (+)

в) $D p_{MM} = \frac{10p+1-12p^2}{12n}$

Для биномиального $Bi(n,q)$ дисперсия равна $nq(1-q)$

$Dm = \sum_{i=1}^{n} DY_i = n\cdot(1-q)\cdot q$

$q = 2p$

$\Rightarrow Dm = n\cdot 2p(1-2p)$

$D p_{MM} = \left(\frac{1}{2n}\right)^2 Dm = \frac{1}{4n^2}\, n\cdot 2p(1-2p) = \frac{p(1-2p)}{2n}$

дисперсия ограничена на любом компакте $p\in B\subset(0,0.5)$

Удовлетворяет нер-ву Крамера – Рао

$\Rightarrow D p_{MM} = \frac{p(1-2p)}{2n} \overset{?}{=} \frac{1}{nI(p)} = \frac{p(1-2p)}{2n} \Rightarrow p_{MM}$ – эффективна

$D p_{MM} = \frac{10p+1-12p^2}{12n} \overset{?}{>} \frac{p(1-2p)}{2n} \Rightarrow p_{MM}$ – не явл. эффективной